

ФИДУЦИАЛЬНЫЕ МЕТКИ КАССЕТ: HUMAN-ROBOT INTERFACE (Ч/Б КОНТУРНЫЙ)

Станция спектрального и термографического скрининга стресса растений · 5 синхронных когорт (n = 45)
Исследовательский проект · Конкурс «Большие вызовы» ОЦ «Сириус» 2026 · Ковалева Алиса

Инструкция по маркировке кассет для монохромной печати:

- Распечатайте на обычном офисном принтере в масштабе **100%** (без масштабирования страницы).
- Вырежьте карточку целиком по внешнему черному контуру и наклейте на лицевой бортик кассеты (камера считывает ArUco, Алиса видит гигантскую цифру 1–5).
- Справа отделен **резервный квадратный маркер** (№1–5) — его можно наклеить на тыльный бортик для считывания при любом развороте кассеты.
- После наклейки защитите метки полоской прозрачного скотча для влагозащиты от капель воды при поливе.



ARUCO #1



КАССЕТА №1: КОНТРОЛЬ (ЭТАЛОН)
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПТИМУМ

• Режим: Полив чистой водой 100% ПВ (20 мл/сут) · Базовый эталон

[CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 | ID:1 | S_calib = 6.25 см²

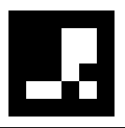
[НОРМА]



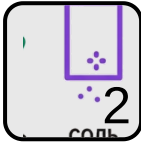
ArUco

1

№1 (Резерв)



ARUCO #2



КАССЕТА №2: ЗАСОЛЕНИЕ

ОСМОТИЧЕСКИЙ СТРЕСС (NaCl 150 мМ)

• Режим: Раствор 150 мМ NaCl · Строго отдельный лоток-поддон!

[CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 | ID:2 | S_calib = 6.25 см²

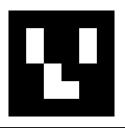
[ОСМОС]



ArUco

2

№2 (Резерв)



ARUCO #3



КАССЕТА №3: ТЕРМИНАЛЬНАЯ ЗАСУХА

ПРЕДЕЛ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ТКАНИ

• Режим: Полное прекращение полива 96+ ч (контроль гибели)

[CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 | ID:3 | S_calib = 6.25 см²

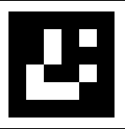
[ГИБЕЛЬ]



ArUco

3

№3 (Резерв)



ARUCO #4



КАССЕТА №4: ПРЕВЕНТИВНАЯ РЕГИДРАТАЦИЯ

КУПИРОВАНИЕ СТРЕССА ПО АЛЕРТУ СТАНЦИИ

• Режим: Полив строго при ΔT ≥ +0.8°C (~40 ч, до потери тургора)

[CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 | ID:4 | S_calib = 6.25 см²

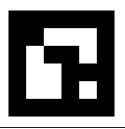
[АЛЕРТ]



ArUco

4

№4 (Резерв)



ARUCO #5



КАССЕТА №5: ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

РЕАКТИВНЫЙ ПОЛИВ (ТРАДИЦИОННЫЙ ОСМОТР)

• Режим: Полив только при макро-понижении листьев (72–84 ч)

[CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 | ID:5 | S_calib = 6.25 см²

[УВЯДАНИЕ]



ArUco

5

№5 (Резерв)